Sistema de Agendamento de Monitorias

Felipe Higashi - 2669986
Nathália Rodrigues - 2670097
22 de Outubro de 2026

1 Projeto inicial

História escolhida: 1 – reserva de horário (prioridade Alta).

"Como aluno, eu quero reservar um horário livre de monitoria da disciplina que escolhi, para ser atendido sem precisar combinar por mensagem."

Classes que vão implementar a história

- **Horario:** representa um atendimento de 30 minutos. Guarda a disciplina, o monitor, a data e hora, se é individual ou em grupo, a capacidade, se foi cancelado e quem já reservou.
- **Reserva:** liga um aluno a um horário.
- **SistemaReservas:** guarda os horários e as reservas e faz a reserva do aluno, conferindo todas as regras da história. Se alguma regra não for cumprida, avisa com um erro.

Teste que verifica cada critério de aceitação

- **O aluno só reserva um horário livre da disciplina escolhida:** um teste em que o aluno escolhe uma disciplina e reserva um horário livre dela (sucesso) e outro em que o aluno escolhe uma disciplina e tenta reservar um horário que é de outra (falha).
- **Em horário individual, só cabe 1 reserva; em horário em grupo, só cabe até a capacidade definida pelo monitor:** um teste em que um aluno reserva um horário individual e outro aluno tenta reservar o mesmo horário (falha na segunda), um enchendo o horário em grupo até a capacidade (sucesso) e outro passando da capacidade (falha).
- **O aluno não pode ter mais de 2 reservas por semana na mesma disciplina:** um teste com 2 reservas na semana (sucesso) e outro com a terceira (falha).
- **O aluno não pode reservar o mesmo horário duas vezes:** um teste reservando o mesmo horário duas vezes com o mesmo aluno (falha).
- **Horário cancelado ou de data que já passou não pode ser reservado:** um teste com horário cancelado (falha) e outro com horário de data que já passou (falha).

2 Relatório de execução

2.1 Como executar

- **Python:** 3.13 ou superior.
- **Bibliotecas:** nenhuma externa (apenas `datetime` e `unittest`, da biblioteca padrão).
- **Arquivo principal:** `codigo/main.py`.
- **Executar o sistema:** `cd codigo` e depois `python main.py`.
- **Executar os testes:** `cd codigo` e depois `python -m unittest -v test_reserva`.

2.2 Plano e execução

Data	Planejado	Realizado	Quem
16/10	Análise e descrição	Feito em aula; Parte 1 enviada	Felipe e Nathália.
17/10	5 histórias	Histórias 1 a 5 no repositório	Felipe (1, 2 e 3), Nathália (4, 5).
18/10	Projeto inicial	Registrado no repositório	Nathália.
19/10	Implementação, em conjunto	Dividida por arquivos: `Horario` e `Reserva`; `exceções` e `SistemaReservas`	Nathália e Felipe.
20/10	Testes de aceitação	10 testes, todos passando	Felipe.
21/10	Documentação e relatório	README, `main.py`, PDF	Nathália.
22/10	Autoavaliação e envio	Revisão feita	Felipe e Nathália.

2.3 Atrasos e mudanças em relação ao projeto inicial

1. **Listagem de horários livres:** adicionado o método `listar_livres` ao `SistemaReservas`; o projeto inicial só especificava a reserva. A listagem é necessária para demonstrar o sistema e usa a mesma regra de horário livre da reserva.
2. **Parâmetro `agora`:** reservar e listar aceitam uma data de referência opcional, para testar horários que já passaram sem depender do relógio do computador.
3. **Arquivos:** o código ficou em `horario.py`, `reserva.py`, `sistema_reservas.py` e `excecoes.py`, para separar responsabilidades e evitar conflitos entre os dois integrantes.
4. **Exceções:** o projeto inicial dizia apenas "avisa com um erro"; foi criada uma exceção para cada regra, para que cada teste verifique exatamente a regra que falhou.
5. **Semana:** o limite de 2 reservas usa a semana ISO (segunda a domingo), que o projeto inicial não definia.
6. **`main.py`:** adicionado para demonstrar o sistema funcionando.

3 Documentação técnica

3.1 Histórias de usuário

História 1 – Reserva de horário

História: Como aluno, eu quero reservar um horário livre de monitoria da disciplina que escolhi, para ser atendido sem precisar combinar por mensagem.

Critérios de aceitação:

- O aluno só reserva um horário livre da disciplina escolhida;
- Em horário individual, só cabe 1 reserva; em horário em grupo, só cabe até a capacidade definida pelo monitor;
- O aluno não pode ter mais de 2 reservas por semana na mesma disciplina;
- O aluno não pode reservar o mesmo horário duas vezes;
- Horário cancelado ou de data que já passou não pode ser reservado.

Prioridade: Alta. É o núcleo do pedido e resolve o problema do monitor com três alunos no mesmo horário e outros sem ninguém.

Trecho do e-mail: "A ideia é que o aluno escolha a disciplina, veja os horários livres e reserve um atendimento." Para o limite semanal, "Talvez dois?".

História 2 – Cadastro de horários

História: Como monitor, eu quero cadastrar os horários em que posso atender, indicando se são individuais ou em grupo, para que os alunos possam reservá-los.

Critérios de aceitação:

- Cada horário cadastrado tem 30 minutos de duração;
- O monitor só cadastra horários da disciplina em que ele é monitor;
- Em horário em grupo, o monitor define a capacidade (mínimo 2);
- O monitor não pode cadastrar dois horários que se sobreponham, nem em data que já passou.

Prioridade: Alta. Sem horários cadastrados não há o que reservar, então a história 1 depende dela.

Trecho do e-mail: "cada monitor informa os horários em que pode atender" e "Cada atendimento dura 30 minutos, mas alguns monitores preferem atender em grupo".

História 3 – Consulta de horários livres

História: Como aluno, eu quero ver os horários livres de uma disciplina, para escolher rapidamente um atendimento que caiba na minha rotina.

Critérios de aceitação:

- Ao escolher uma disciplina, aparecem só os horários dela;
- Horários lotados, cancelados ou já passados não aparecem;
- Os horários aparecem ordenados por data e hora;
- Se não houver horário livre, o sistema informa isso.

Prioridade: Média. Ajuda o aluno a decidir, mas a reserva em si já funciona se o aluno souber o horário. Fica como história separada porque a listagem é só consulta e a reserva é que aplica as regras.

Trecho do e-mail: "O sistema precisa ser fácil e rápido, senão os alunos vão continuar mandando mensagem."

História 4 – Cancelamento de horário pelo monitor

História: Como monitor, eu quero cancelar um horário que cadastrei para que os alunos recebam um aviso antes de irem até a monitoria.

Critérios de aceitação:

- O monitor cancela horários que ele mesmo cadastrou;
- Depois de cancelar, o horário não aparece mais como livre;
- O aluno que reservou o horário recebe um aviso com disciplina, data e hora;
- Não é possível cancelar horário de uma data que já passou.

Prioridade: Média. Resolve a reclamação dos alunos sobre os cancelamentos, mas depende de a reserva funcionar primeiro (fora do protótipo).

Trecho do e-mail: "às vezes precisa cancelar por causa de prova. Os alunos reclamam que só descobrem o cancelamento quando chegam na sala."

História 5 – Relatório de horas dos monitores

História: Como coordenador, eu quero receber um relatório mensal com todas as horas trabalhadas por cada monitor, para calcular o pagamento da bolsa.

Critérios de aceitação:

- O relatório lista os monitores e as horas de cada um naquele mês;
- Apenas os atendimentos realizados entram no relatório;
- O acesso é restrito à coordenação;
- Mês sem atendimentos não registra horas.

Prioridade: Baixa. É útil para a coordenação, mas depende de as reservas e atendimentos existirem, e o e-mail não pede que tudo seja resolvido de uma vez.

Trecho do e-mail: "A coordenação precisa de um relatório mensal com as horas atendidas por cada monitor, porque isso conta para o pagamento da bolsa. Essas informações de bolsa não podem ficar visíveis para todo mundo."

3.2 Testes de aceitação

História implementada: **1 – reserva de horário**. Arquivo de testes: `codigo/test_reserva.py`.

Critério de aceitação	Teste	Cenário
1. Só reserva horário livre da disciplina escolhida	`test_reserva_horario_livre_da_disciplina`	Sucesso
	`test_reserva_horario_de_outra_disciplina_falha`	Falha
2. Individual cabe 1; grupo até a capacidade	`test_grupo_aceita_ate_a_capacidade`	Sucesso
	`test_individual_segundo_aluno_falha`	Falha
	`test_grupo_alem_da_capacidade_falha`	Falha
3. No máximo 2 reservas por semana na disciplina	`test_duas_reservas_na_semana_funcionam`	Sucesso
	`test_terceira_reserva_na_semana_falha`	Falha
4. Não reservar o mesmo horário duas vezes	`test_reserva_duplicada_falha`	Falha
5. Cancelado ou passado não pode ser reservado	`test_horario_cancelado_falha`	Falha
	`test_horario_passado_falha`	Falha

O que não foi coberto, e por quê:

- A listagem de horários livres não tem teste de aceitação, porque pertence à história 3, fora do escopo implementado.
- O critério 4 só tem cenário de falha, porque a regra é uma proibição; o sucesso é a primeira reserva, já coberta no critério 1.
- Não há teste de que o limite semanal vale por disciplina (2 em Cálculo não bloqueiam Física) nem de reservas em semanas diferentes.
- As regras de cadastro do monitor (história 2) não foram implementadas.